

Operadores

Operadores

Os operadores são usados para executar operações em variáveis e valores.

A linguagem de C divide os operadores nos seguintes **grupos**:

- Operadores aritméticos
- Operadores de atribuição
- Operadores de comparação
- Operadores lógicos

Operadores Aritméticos

Operadores aritméticos são usados para realizar operações matemáticas comuns.

Operador	Nome	Descrição	Exemplo
+	Adição	Soma dois valores	$x+y$
-	Subtração	Subtrai um valor de outro	$x-y$
*	Multiplicação	Multiplica dois valores	$x*y$
/	Divisão	Divide um valor por outro	x/y
%	Resto da divisão Inteira	Retorna o resto da divisão inteira	$x\%y$
++	Incremento	Aumenta o valor de uma variável em 1	$x++$
--	Decremento	Diminui o valor de uma variável em 1	$x--$

Operadores Aritméticos

Exemplo de operador aritmético de **adição**.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 5;
    int y = 3;
    printf("%d\n", x + y);
    return 0;
}
```

Operadores Aritméticos

Exemplo de operador aritmético de subtração.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d\n", x - y);
    return 0;
}
```

Operadores Aritméticos

Exemplo de operador aritmético de **multiplicação**.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d\n", x * y);
    return 0;
}
```

Operadores Aritméticos

Exemplo de operador aritmético de **divisão**.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d\n", x / y);
    return 0;
}
```

Operadores Aritméticos

Exemplo de operador aritmético do resto da divisão inteira.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d\n", x % y);
    return 0;
}
```


Operadores Aritméticos

Exemplo de operador aritmético de **in/decremento**.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 5;
    i++;
    printf("%d\n", i);
    i--;
    printf("%d\n", i);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Os operadores de atribuição são usados para atribuir valores a variáveis.

Operador	Exemplo	Igual a
=	x = 5	x = 5
+=	x += 3	x = x + 3
-=	x -= 3	x = x - 3
*=	x *= 3	x = x * 3
/=	x /= 3	x = x / 3
%=	x %= 3	x = x % 3

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de atribuição simples.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int alfa = 5;
    printf("%d\n", alfa);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de atribuição com soma.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    alfa += 3;  
    printf("%d\n", alfa);  
    return 0;  
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de atribuição com subtração.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    alfa -= 3;
    printf("%d\n", alfa);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de atribuição com multiplicação.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    alfa *= 3;
    printf("%d\n", alfa);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de atribuição com divisão.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    alfa /= 3;
    printf("%d\n", alfa);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de atribuição com resto da divisão inteira.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    alfa %= 3;
    printf("%d\n", alfa);
    return 0;
}
```


Operadores de Comparação

Os operadores de comparação são usados para comparar dois valores (ou variáveis).

Operador	Exemplo	Igual a
==	Igual a	<code>x == 5</code>
!=	Diferente de	<code>x != 3</code>
>	Maior que	<code>x > 3</code>
<	Menor que	<code>x < 3</code>
>=	Maior ou igual	<code>x >= 3</code>
<=	Menor ou igual	<code>x <= 3</code>

Operadores de Comparação

Exemplo de operador de comparação de igualdade.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int r = 5;
    int s = 5;
    printf("%d\n", r == s);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de comparação de **diferença**.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d\n", r != s);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de comparação maior que.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d\n", r > s);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de comparação menor que.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    printf("%d\n", r < s);  
    return 0;  
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de comparação maior igual que.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d\n", r >= s);
    return 0;
}
```

Operadores de Atribuição

Exemplo de operador de comparação menor igual que.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    printf("%d\n", r <= s);  
    return 0;  
}
```

Operadores Lógicos

Operadores lógicos são usados para determinar a lógica entre variáveis ou valores.

Operador	Nome	Descrição	Exemplo
&&	Lógico and	Retorna verdadeiro se ambas as afirmações forem verdadeiras	<code>x < 5 && x < 10</code>
	Lógico or	Retorna verdadeiro se uma das afirmações for verdadeira	<code>x < 5 x < 4</code>
!	Lógico not	Inverte o resultado, retorna falso se o resultado for verdadeiro	<code>!(x < 5 && x < 10)</code>

Operadores Lógicos

Exemplo de operador lógico and (&&).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int j = 5;
    int k = 3;
    printf("%d\n", j > k && j < 10);
    return 0;
}
```

Operadores Lógicos

Exemplo de operador lógico **or** (||).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d\n", j > 3 || k < 2);
    return 0;
}
```

Operadores Lógicos

Exemplo de operador lógico de **negação (!)**.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("%d", !( j > 3 && k < 10 ));
    return 0;
}
```